在 GCP 中□□ Cloud Volumes ONTAP

Cloud Manager 3.8

Ben Cammett
August 12, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/occm38/task_deploying_gcp.html on October 27, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目□

在 GCP 中□□ Cloud Volumes ONTAP 1

在 GCP 中□□ Cloud Volumes ONTAP

□可以通□□建工作□境在 GCP 中□□□□点 Cloud Volumes ONTAP 系□。

□需要什□？ **#8217** ；将需要什□

- □□具有 "与工作空□□□的□接器"。

> □必□是□□管理□才能□建 Connector 。在□建首个 Cloud Volumes ONTAP 工作□境□，如果□□没有□接器，□ Cloud Manager 会提示□□建一个□接器。

- "□□做好准□，使 Connector 始□保持□行"。
- □□已□□配置并从管理□□□取 GCP 网□信息。有□□□信息，□参□ "□□ Cloud Volumes ONTAP 配置"。
- 要部署 BYOL 系□，□需要□个□点的 20 位序列号（□可□密□）。
- 以下 Google Cloud API □□ "已在□目中□用"：
  - Cloud Deployment Manager V2 API
  - 云日志□□ API
  - Cloud Resource Manager API
  - □算引□ API
  - 身□和□□管理（ IAM ） API

□□

1. 在工作□境□面上，□□ * 添加工作□境 * 并按照提示□行操作。
2. * □□一个位置 * ：□□ * Google Cloud* 和 * Cloud Volumes ONTAP * 。
3. * □□信息和凭据 * ：□□□目，指定集群名称，可□□添加□□，然后指定凭据。

   下表介□了可能需要指□的字段：

字段	Description
工作□境名称	Cloud Manager 使用工作□境名称来命名 Cloud Volumes ONTAP 系□和 GCP VM □例。如果□□□了□定□安全□的前□，□它□会使用□名称作□前□。
添加□□	□□是 GCP □源的元数据。Cloud Manager 会将□□添加到与□系□□□的 Cloud Volumes ONTAP 系□和 GCP □源中。在□建工作□境□，□最多可以从用□界面添加四个□□，然后可以在□建后添加更多□□。□注意，在□建工作□境□， API 不会将□限制□四个□□。有□□□的信息，□参□ "Google Cloud 文□：□□□源"。
用□名和密□	□些是 Cloud Volumes ONTAP 集群管理□□□的凭据。□可以使用□些凭据通□ System Manager 或其命令行界面□接到 Cloud Volumes ONTAP 。

字段	Description
□□□目	□□要 Cloud Volumes ONTAP □留的□目。默□□目是 Cloud Manager 所在的□目。 如果□在下拉列表中未看到任何其他□目，□表示□尚未将 Cloud Manager 服□□□与其他□目□□。□到 Google Cloud 控制台，打□ IAM 服□，然后□□□目。将具有 Cloud Manager 角色的服□□□添加到□□目中。□需要□□个□目重□此□□。 ⓘ □是□□ Cloud Manager □置的服□□□， "如本□的□□ 2b 中所述"。 □□ * 添加□□ * 将□定凭据与□□□□。 要□建按需□□的 Cloud Volumes ONTAP 系□，□需要从 GCP 市□中□□与 Cloud Volumes ONTAP □□□□的 GCP □目。

以下□□介□了如何将按需□□的 Marketplace □□与□的 GCP □目相□□：

► https://docs.netapp.com/zh-cn/occm38//media/video_subscribing_gcp.mp4 *(video)*

4. * 位置和□接 * ：□□一个位置，□□防火□策略，然后□中□□框以□□与 Google Cloud 存□的网□□接以□行数据分□。

   如果要将冷数据分□到 Google 云存□分段，□必□□ Cloud Volumes ONTAP 所在的子网配置私有 Google □□。有□□明，□参□ "Google Cloud 文□：配置私有 Google Access"。

5. * □可□和支持站点□□ * ：指定是要使用按需□□□是 BYOL ，然后指定 NetApp 支持站点□□。

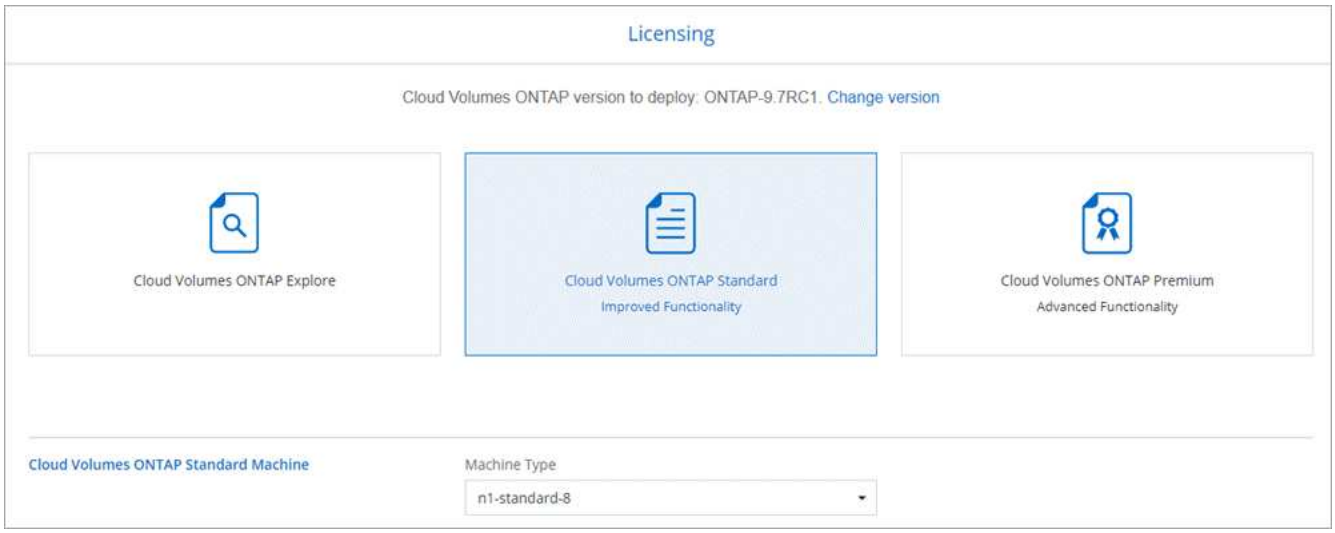
   要了解□可□的工作原理，□参□ "□可"。

   □于按需□□， NetApp 支持站点□□是可□的，但□于 BYOL 系□□是必需的。 "了解如何添加 NetApp 支持站点□□"。

6. * □配置□件包 * ：□□一个□件包以快速部署 Cloud Volumes ONTAP 系□，或者□□ * □建自己的配置 * 。

   如果□□其中一个包、□只需指定卷、然后□□并批准配置。

7. * □可 * ：根据需要更改 Cloud Volumes ONTAP 版本，□□□可□并□□虚□机□型。



如果在□□系□后需要更改、□可以□后修改□可□或虚□机□型。

> 如果□定版本有□新的候□版本、一般可用性或修□程序版本可用、□在□建工作□境□， Cloud Manager 会将系□更新□□版本。例如，如果□□□ Cloud Volumes ONTAP 9.6 RC1 和 9.6 GA 可用，□会□生此更新。更新不会从一个版本更新到□一个版本，例如从 9.6 到 9.7 。

8. * 底□存□□源 * ：□□初始聚合的□置：磁□□型和□个磁□的大小。

   磁□□型用于初始卷。□可以□后□卷□□不同的磁□□型。

   磁□大小□用于初始聚合中的所有磁□以及使用 Simple Provisioning （□□配置）□□□ Cloud Manager □建的任何其他聚合。□可以使用高□分配□□□建使用不同磁□大小的聚合。

   有□□□磁□□型和大小的□助，□参□ "在 GCP 中估算系□□模"。

9. * 写入速度和 WORM* ：□□ * 正常 * 或 * 高 * 写入速度，并根据需要激活一次写入，多次□取（ WORM ）存□。

   □□□点系□支持□□写入速度。

   "了解有□写入速度的更多信息。"。

   如果□用了数据分□，□无法□用 WORM 。

   "了解有□ WORM 存□的更多信息。"。

10. * Google Cloud Platform 中的数据分□ * ： □□是在初始聚合上□用数据分□，□分□数据□□存□□，然后□□具有□定□存□管理□角色的服□□□（□于 Cloud Volumes ONTAP 9.7 □必需），□是□□ GCP □□（□于 Cloud Volumes ONTAP 9.6 □必需）。

    □注意以下事□：

    - Cloud Manager 在 Cloud Volumes ONTAP □例上□置服□□□。此服□□□提供将数据分□到 Google Cloud Storage 存□分段的□限。□□必以分□服□□□的用□身□添加 Cloud Manager 服□□□，否□无法从 Cloud Manager 中□□它。
    - 有□添加 GCP □□的□助，□参□ "使用 9.6 □置和添加用于数据分□的 GCP □□"。

- □可以在□建或□□卷□□□特定的卷分□策略。
- 如果禁用数据分□，□可以在后□聚合上□用□功能，但□需要□□系□并从 GCP 控制台添加服□□□。

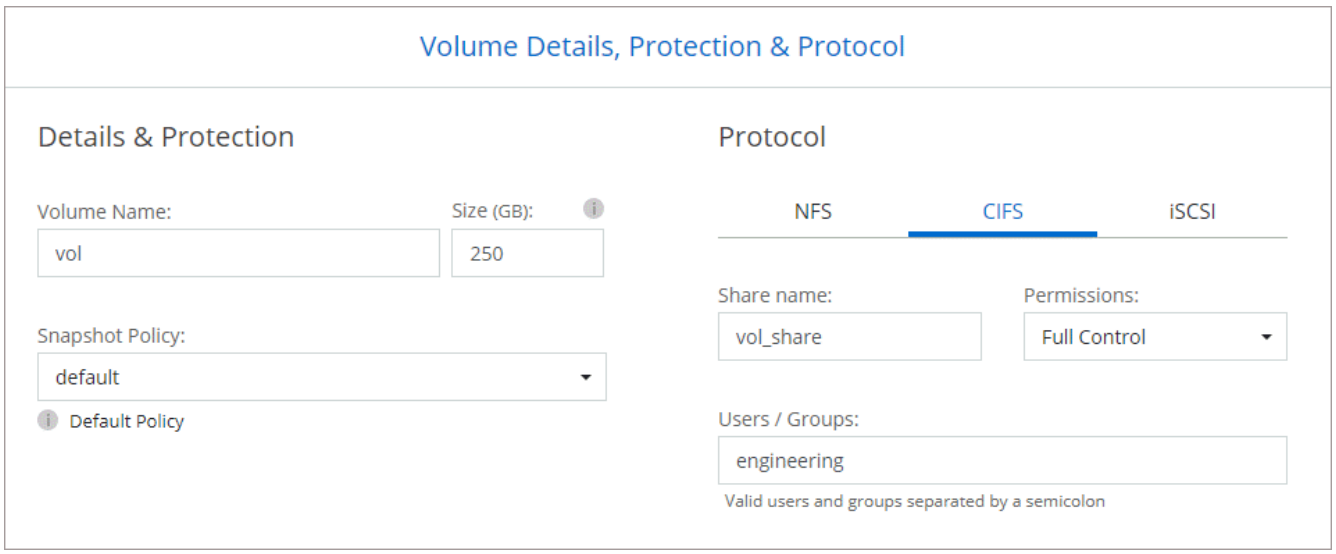
  "了解有□数据分□的更多信息。"。

11. * □建卷 * ：□入新卷的□□信息或□□ * 跳□ * 。

本□中的某些字段是不言自明的。下表介□了可能需要指□的字段：

字段	Description
Size	□可以□入的最大大小在很大程度上取决于□是否□用精□配置、□□□就可以□建一个大于当前可用物理存□的卷。
□□控制（□□用于 NFS ）	□出策略定□子网中可以□□卷的客□端。默□情况下， Cloud Manager 会□入一个□、用于□□子网中的所有□例。
□限和用□ / □（□限 CIFS ）	□些字段使□能□控制用□和□□共享的□□□□（也称□□□控制列表或 ACL ）。□可以指定本地或域 Windows 用□或□、 UNIX 用□或□。如果指定域 Windows 用□名，□必□使用 domain\username 格式包含用□的域。
快照策略	Snapshot 副本策略指定自□□建的 NetApp Snapshot 副本的□率和数量。NetApp Snapshot 副本是一个□□点文件系□映像、□性能没有影□、并且只需要□少的存□。□可以□□默□策略或无。□可以□瞬□数据□□无：例如，Microsoft SQL Server 的 tempdb 。
高□□□（□□用于 NFS ）	□卷□□ NFS 版本： NFSv3 或 NFSv4 。
□□程序□和 IQN （□□用于 iSCSI ）	iSCSI 存□目□称□ LUN （□□□元），并作□□准□□□提供□主机。□□程序□是包含 iSCSI 主机□点名称的表，用于控制□些□□程序可以□□□些 LUN 。iSCSI 目□通□□准以太网网□□配器（ NIC ），□□件□□程序的 TCP 卸□引□（ TOE ）□，融合网□□配器（ CNA ）或□用主机□□□配器（ HBA ）□接到网□，并通□ iSCSI 限定名称（ IQN ）□行□□。□建 iSCSI 卷□， Cloud Manager 会自□□□□建 LUN 。我□通□□□个卷□□建一个 LUN 来□化此□程，因此无需□行管理。□建卷后， "使用 IQN 从主机□接到 LUN"。

下□□示了已填写 CIFS □□的卷□面：



12. * CIFS □置 * ：如果□□ CIFS □□，□□置 CIFS 服□器。

字段	Description
DNS 主 IP 地址和次 IP 地址	□ CIFS 服□器提供名称解析的 DNS 服□器的 IP 地址。列出的 DNS 服□器必□包含□ CIFS 服□器将加入的域定位 Active Directory LDAP 服□器和域控制器所需的服□位置□□（服□位置□□）。
要加入的 Active Directory 域	□希望 CIFS 服□器加入的 Active Directory （ AD ）域的 FQDN 。
授□加入域的凭据	具有足□□限将□算机添加到 AD 域中指定□□□位 (OU) 的 Windows □□的名称和密□。
CIFS server NetBIOS name	在 AD 域中唯一的 CIFS 服□器名称。
□□□位	AD 域中要与 CIFS 服□器□□的□□□元。默□□□ cn = computers 。
DNS 域	Cloud Volumes ONTAP Storage Virtual Machine （ SVM ）的 DNS 域。在大多数情况下，域与 AD 域相同。
NTP 服□器	□□ * 使用 Active Directory 域 * 以使用 Active Directory DNS 配置 NTP 服□器。如果需要使用其他地址配置 NTP 服□器，□□使用 API 。□参□ "Cloud Manager API □□人□指南" 了解□□信息。

13. * 使用情况配置文件，磁□□型和分□策略 * ：□□是否要□用存□效率功能，并根据需要更改卷分□策略。

    有□□□信息，□参□ "了解卷使用情况配置文件" 和 。

14. * □核并批准 * ：□核并□□□的□□。
    a. □看有□配置的□□信息。
    b. □□ * 更多信息 * 可□看有□ Cloud Manager 将□□的支持和 GCP □源的□□信息。
    c. □中 * 我了解 …* □□框。
    d. □□ * □行 * 。

Cloud Manager 部署了 Cloud Volumes ONTAP 系□。□可以跟踪□□□中的□度。

如果□在部署 Cloud Volumes ONTAP 系□□遇到任何□□、□□看故障消息。□也可以□□工作□境并□□ * 重新□建□境 * 。

要□得更多□助，□□至 "NetApp Cloud Volumes ONTAP 支持"。

完成后

- 如果配置了 CIFS 共享、□授予用□或□□文件和文件□的□限、并□□□些用□是否可以□□□共享并□建文件。
- 如果要□卷□用配□、□使用 System Manager 或 CLI 。

  配□允□□限制或跟踪用□、□或 qtree 使用的磁□空□和文件数量。

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.